



UNIDAD 4: ENTRENAMIENTO DE LA IA Y DESARROLLO DE CHATBOTS

El **Machine Learning (ML)** o Aprendizaje Automático es la disciplina que permite a las computadoras identificar patrones en grandes volúmenes de datos para aprender y tomar decisiones de forma autónoma, sin necesidad de programación explícita.

1. Paradigmas de Aprendizaje Automático

- **Aprendizaje Supervisado:** El modelo se entrena utilizando **datos etiquetados**; es decir, entradas asociadas a una respuesta correcta predefinida. Su objetivo es aprender una regla general para predecir o clasificar información nueva.
 - *Ejemplos:* Filtros automáticos de Spam, sistemas de Reconocimiento de Voz y modelos de Analítica de Anuncios personalizados.
- **Aprendizaje No Supervisado:** El algoritmo procesa **datos sin etiquetar** (sin respuestas correctas). La máquina explora la información para agruparla (clustering) o estructurarla por similitud de forma autónoma.
 - *Ejemplos:* Sistemas de recomendación musical/audiovisual, Segmentación o registro de conductas de clientes y Detección de anomalías en transacciones bancarias.
- **Aprendizaje por Refuerzo:** El agente inteligente interactúa con un entorno dinámico y aprende mediante **prueba y error**. Cada acción genera una **recompensa** (estímulo positivo) o un **castigo** (estímulo negativo), optimizando su comportamiento con el tiempo.
 - *Ejemplos:* Control en Robótica, entrenamiento de bots en Videojuegos avanzados y optimización en la Gestión de Recursos.



Diagnóstico del Entrenamiento: Overfitting y Underfitting

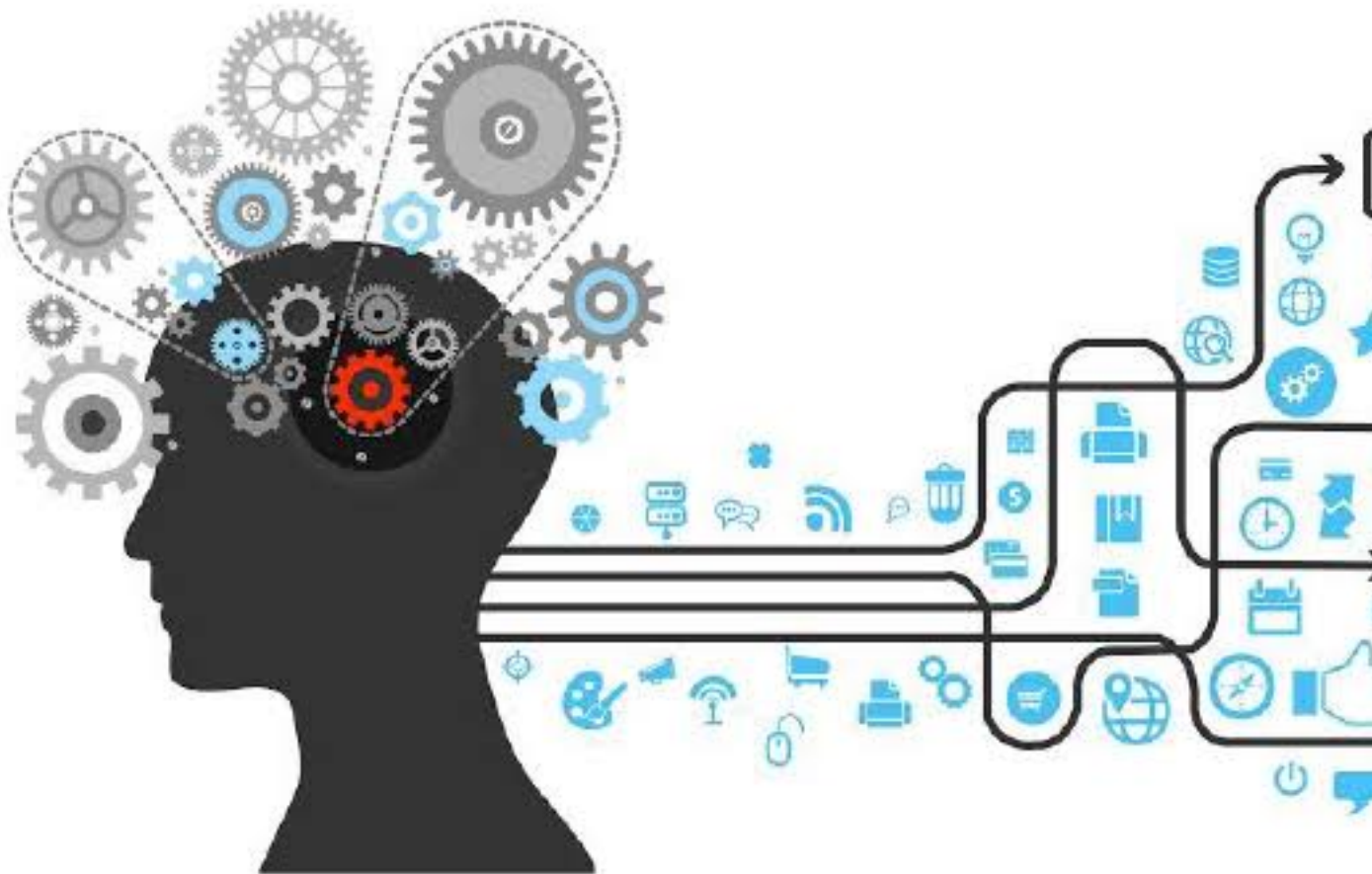
Durante el entrenamiento de una IA, el equilibrio es fundamental. Si el proceso falla, nos enfrentamos a dos errores conceptuales muy comunes en exámenes:

- **Underfitting (Subajuste):** Ocurre cuando el modelo es demasiado simple o no entrenó el tiempo suficiente. No logra capturar la estructura de los datos, fallando tanto en las pruebas como en escenarios reales.
- **Overfitting (Sobreajuste):** Ocurre cuando el modelo se vuelve "tan inteligente" que **memoriza** los datos de entrenamiento y el ruido estadístico, en lugar de aprender el patrón real. El resultado es engañoso: obtiene una calificación perfecta (10/10) con sus datos de práctica, pero fracasa rotundamente con datos reales porque es incapaz de generalizar.

2. Arquitectura de Chatbots Basados en Reglas

Como se ilustra en el diagrama de **ELIZA** de tu cuaderno, los bots tradicionales operan mediante **lógica condicional lineal (IF-THEN-ELSE)**:

- **Punto de Partida:** El usuario desencadena el flujo enviando un mensaje inicial. El bot responde con un saludo estándar e instrucciones restrictivas.
- **Evaluación Condicional:** El sistema analiza palabras clave o variables seleccionadas:
 - **IF** el usuario escoge la opción Carnívora 📄 → **THEN** el sistema bifurca hacia la receta de Cecina Lojana.
 - **ELSE** (si no se cumple) → Pasa a la siguiente condicional: **IF** escoge opción



 **EVALUANDO**
SOFTWARE.COM

Vegetariana 📄 → **THEN** despliega la receta de Galletas de Avena.